

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DA EMENDA

Título da Pesquisa: TERAPIA DE ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA POR CORRENTE CONTÍNUA DE ALTA DEFINIÇÃO (ETCC-HD) NA ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA- ENSAIO CLÍNICO ENSAIO CLÍNICO ALEATÓRIO CONTROLADO MULTICENTRICO

Pesquisador: Vinicius Zacarias Maldaner da Silva

Área Temática:

Versão: 4

CAAE: 83162224.1.0000.8093

Instituição Proponente: Faculdade de Ceilândia - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 8.024.938

Apresentação do Projeto:

"A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença do sistema nervoso, adquirida, degenerativa e incapacitante, caracterizada por perda de neurônios motores no córtex, tronco cerebral e medula espinhal. A ELA promove fraqueza muscular e progride rapidamente para perda da deambulação e funcionalidade, dificuldades de deglutição, disfunção muscular respiratória e, frequentemente, ocasiona a morte por insuficiência ventilatória. Estudos neurofisiológicos apontam a hiperexcitabilidade cortical motora como um possível fator desencadeante da neurodegeneração, que pode ser modulada por meio de técnicas como a Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua de Alta Definição (ETCC-HD). O objetivo é desenvolver e implementar um protocolo clínico para uso domiciliar de terapia avançada baseada em ETCC-HD para indivíduos com ELA Métodos: Trata-se de um ensaio clínico aleatório domiciliar, multicêntrico (Natal e Brasília), onde serão incluídos indivíduos de ambos os sexos e idade entre 18 e 80 anos com diagnóstico clínico de ELA, recrutados no Ambulatório de Doenças Neuromusculares do Hospital Universitário de Brasília e Hospital de Apoio de Brasília. Os participantes serão randomizados em dois grupos, grupo ETCC-HD (gETCC) e grupo sham ETCC (gSham), para realização do protocolo de intervenção onde serão avaliados os efeitos da ETCC-HD em parâmetros respiratórios e motores na ELA. Os sujeitos serão avaliados antes, durante e após o protocolo com ETCC-HD domiciliar, com posicionamento dos eletrodos

Endereço: UNB - Prédio da Unidade de Ensino e Docência (UED), Centro Metropolitano, conj. A, lote 01, Sala AT07/66

Bairro: CEILANDIA SUL (CEILANDIA)

CEP: 72.220-900

UF: DF

Município: BRASILIA

Telefone: (61)3107-8434

E-mail: cep.fce@gmail.com

em círculo, com um eletrodo central e quatro periféricos, no córtex motor primário diafragmático, sendo aplicado uma intensidade de 3mA durante 30 minutos com tempo de subida e descida de 30 segundos antes e após, e para a comparação placebo será aplicado apenas o estímulo de rampa inicial de 30 segundos seguido de uma corrente de 0.1 mA durante os 30 minutos de intervenção, com a corrente de 3 mA apenas nos 30 segundos finais. Para determinar a localização do córtex motor diafragmático serão avaliados os potenciais evocados motores (MEPs) do hemidiafragma direito a partir da estimulação magnética transcraniana (EMT). A intervenção será aplicada no domicílio do participante, uma vez por dia, 5 dias por semana, durante duas semanas. Os pacientes passarão por avaliações de função pulmonar, volumes da parede torácica, pico de fluxo de tosse (PFT), força muscular respiratória (Pmáx, PEmáx, SNIP e SNEP), drive respiratório, capacidade funcional (ALSFRS-r), intensidade e localização da dor, tônus muscular (escala de Ashworth), eletromiografia de superfície, fadiga muscular (fatigue severity scale), hemodinâmica cerebral [espectroscopia funcional por infravermelho próximo (fNIRS)]. Durante a realização das avaliações o sujeito será monitorado quanto aos sinais vitais, sendo interrompido em qualquer sinal de desconforto ou instabilidade hemodinâmica. O estudo será realizado a partir da aprovação do comitê de ética local e seguirá de acordo com a Declaração de Helsinki. Resultados esperados: Oferecer para o sistema de saúde, para os profissionais de reabilitação e sobretudo, para os pacientes e seus familiares, um potencial tratamento capaz de minimizar a progressão da doença, melhorando a funcionalidade, a qualidade de vida e de saúde das pessoas acometidas pela ELA e de seus familiares e cuidadores."

HIPÓTESE

"A ETCC consegue atenuar a perda de função motora e respiratória nos pacientes com ELA quando comparado ao tratamento clínico convencional."

PARTICIPANTES DE PESQUISA

"A população do estudo será composta por pacientes com diagnóstico clínico de ELA realizado por médico neurologista de acordo com os testes diagnósticos (aspectos clínicos, eletrodiagnóstico, genético e neuroimagem) (Hardiman, 2011) e os critérios estabelecidos pelo El Escorial World Federation of Neurology (brooks, 2000), de ambos os sexos e que estejam em acompanhamento no Ambulatório de Doenças Neuromusculares do Hospital de Apoio de Brasília e no Ambulatório de ELA do Hospital Universitário de Brasília."

Endereço: UNB - Prédio da Unidade de Ensino e Docência (UED), Centro Metropolitano, conj. A, lote 01, Sala AT07/66
Bairro: CEILANDIA SUL (CEILANDIA) **CEP:** 72.220-900
UF: DF **Município:** BRASILIA
Telefone: (61)3107-8434 **E-mail:** cep.fce@gmail.com

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

"Os participantes serão incluídos no estudo se preencherem os seguintes critérios de inclusão: (a) pacientes de ambos os sexos com diagnóstico de ELA de acordo com os critérios revisados de El Escorial, (b) idade entre 18 e 80 anos, (c) bom nível cognitivo ($\geq$ 10 pontos) na escala ALS Cognitive Behavioral Screen, (d) Capacidade Vital Forçada (CVF) $>$ 50% do previsto, (e) sniff nasal inspiratory pressure (SNIP) $>$ 40 cmH₂O, (f) um telefone para contato com a equipe de assistência."

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

"Serão excluídos da pesquisa os sujeitos que (a) não consigam entender ou realizar alguma das etapas do estudo, (b) não aceitem participar ou que solicitem voluntariamente sua retirada do estudo a qualquer momento, (c) possuam comorbidade cardíaca, respiratória ou musculoesquelética, (d) estiverem em uso de ventilação mecânica invasiva, (e) sejam traqueostomizados, (f) faça uso de marcapasso e implantes metálicos cerebrais, (g) apresente atividade epiléptica ou histórico familiar de epilepsia, (h) tenha histórico de acidente vascular encefálico ou tumores, (i) que estiverem gestantes no momento da coleta, (j) não conseguirem realizar corretamente as manobras solicitadas ou que desistirem de realizá-las durante a execução."

Objetivo da Pesquisa:

"Avaliar os efeitos da ETCC-HD no córtex motor primário diafragmático em relação à função pulmonar, força muscular respiratória, drive respiratório, aspectos clínicos funcionais da ELA e progressão da doença."

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar a melhor configuração de disposição de eletrodos de ETCC-HD para estimulação do córtex motor diafragmático através da identificação por meio do EMT;
- Verificar se a ETCC-HD aplicado no córtex motor diafragmático tem efeitos na: (I) função pulmonar, (II) força muscular respiratória, (III) cinemática da parede torácica, (IV) atividade elétrica dos músculos respiratórios, (V) drive respiratório e (VI) oxigenação tecidual;
- Observar os efeitos após 10 sessões de ETCC-HD, 1 mês após o início das intervenções, após 2 meses, 4 meses e 6 meses do término do protocolo de intervenção;
- Identificar efeitos adversos da estimulação de ETCC-HD no córtex motor diafragmático em

Continuação do Parecer: 8.024.938

indivíduos com ELA;

- Avaliar os efeitos da ETCC-HD sobre os aspectos clínicos/funcionais por meio da Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale - revised (ALSFRS-R) em indivíduos com ELA;
- Estabelecer os efeitos corticoespinhais sobre a excitabilidade neuronal decorrentes do uso da técnica."

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

RISCOS

"Em relação aos procedimentos de avaliação dessa pesquisa, os riscos previstos dentro do estudo são mínimos, ou seja, o risco assemelha-se àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina. Com o intuito de reduzir ainda mais o surgimento de possíveis riscos, os sujeitos serão questionados quanto à dispneia por meio da Escala Modificada de Borg (ANEXO F) e terão a frequência cardíaca e saturação periférica de oxigênio monitoradas durante todo o protocolo. Os procedimentos serão interrompidos em qualquer indício de desconforto.

Para tanto, o laboratório dispõe de acesso a banheiros, água filtrada e caso necessário acesso à urgência hospitalar e acesso a psiquiatra. Também haverá o questionamento quanto à presença desses efeitos durante e após as etapas de intervenção, sendo liberado do local da pesquisa apenas se não houver relatos de sinais e sintomas.

Os pacientes elegíveis do estudo que fazem o acompanhamento ambulatorial da doença externamente ao HUB, virão apenas para o HUB apenas para as avaliações vinculadas ao projeto, continuando seu acompanhamento ambulatorial que ele já está em acompanhamento, e não se tornarão pacientes do HUB. Caso durante esse dia de avaliação o paciente tenha alguma intercorrência, ele será encaminhado ao CPA para estabilização e posteriormente para sua referência de atendimento a situações de emergência.

Todos os pacientes externos ao HUB continuarão seu acompanhamento ambulatorial no Hospital de Apoio de Brasília, já previamente estabelecido do qual o paciente já faz parte. A recusa em participar desse estudo e/ou a retirada durante o estudo não atrapalhará a marcação de consultas e acompanhamento pelo SUS dos pacientes que serão recrutados no estudo. Você continuará com o acompanhamento com os profissionais do centro de doenças neuromusculares do Hospital de apoio normalmente, sem nenhuma alteração.

Pode-se apresentar a ETCC como uma terapia com baixa taxa de efeitos adversos ou colaterais. Metade dos estudos realizados com essa terapia de 1998 a 2010 sequer apresentaram efeitos adversos em sua aplicação (Brunoni et. al., 2011). Esses efeitos adversos são descritos como não-sérios, tais como: alteração da sensibilidade do local de aplicação,

Endereço: UNB - Prédio da Unidade de Ensino e Docência (UED), Centro Metropolitano, conj. A, lote 01, Sala AT07/66

Bairro: CEILANDIA SUL (CEILANDIA)

CEP: 72.220-900

UF: DF

Município: BRASILIA

Telefone: (61)3107-8434

E-mail: cep.fce@gmail.com

cefaleia, sensação de aumento da temperatura, sensação de coceira e desconforto (na maioria das vezes atribuído a fita que imobiliza o eletrodo no couro cabeludo). Desta maneira, pode-se dizer que há uma taxa baixa de efeitos adversos associados à ETCC, mas que pode indicar também que haja algum grau de viés no relato de efeitos associados à técnica (Baptista et. al., 2019). As doses que podem provocar lesão cerebral estão na ordem dos 100 A/m, bem acima daquelas usadas em humanos, que variam de 0,8 a 3 mA (Liebetanz et. al., 2009). Os aparelhos em uso na pesquisa são de alta qualidade, aprovados pelas leis brasileiras e devidamente calibrados.

A literatura apresenta, portanto, índice baixíssimo de efeitos colaterais graves que possam prejudicar de forma permanente ou agravar a condição de saúde do usuário (Brunoni et. al., 2011). O processo de elaboração do protocolo de tratamento está baseado em recentes guidelines e recomendações de aplicação e segurança para a neuromodulação, e será acompanhado por profissionais aptos à aplicação clínica da ETCC. Diante dessa perspectiva, mesmo no cenário mais pessimista em que o tratamento de neuromodulação proposto não apresenta resultados discerníveis, os participantes ainda obterão benefícios do tratamento fisioterapêutico ao longo de 2 semanas. Caso venham a surgir quaisquer efeitos adversos durante o decorrer ou após a conclusão do estudo, os participantes serão encaminhados para a unidade hospitalar apropriada, especializada no diagnóstico e tratamento da preocupação manifestada, sob a supervisão de um médico integrante do projeto."

BENEFÍCIOS

"Como benefícios, a proposta de realização da terapia por ETCC em domicílio deve facilitar a adesão do paciente ao tratamento, diminuindo custos de transporte e riscos associados. Esse modelo de tratamento objetiva quebrar diversas barreiras existentes no processo de reabilitação deste usuário. Observada a melhora do quadro neurológico, motor e do estado de humor, esse estudo seria o primeiro passo para a implementação segura dessa terapia como coadjuvante no processo de tratamento do paciente com ELA. Não há, à disposição do paciente com ELA, esse tipo de tratamento no sistema único de saúde do Brasil, nem protocolos estabelecidos para a o uso terapêutico de rotina. Nenhuma outra tecnologia similar de neuromodulação não invasiva está disponível para uso clínico para esses pacientes. Esses fatos demonstram o ineditismo do projeto, caracterizando-o como de fronteira do conhecimento, porém com respaldo técnico e neurofisiológico."

FACULDADE DE CIÊNCIAS E
TECNOLOGIA EM
SAÚDE/FCTS - UNB



Continuação do Parecer: 8.024.938

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Trata-se de uma emenda à pesquisa previamente aprovada solicitando alteração do título e inclusão do pesquisador Pedro Soares de Freitas Neto na equipe de pesquisa (aluno de mestrado do PPGCR - FCTS/UnB).

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Todos os documentos foram adequadamente apresentados.

Recomendações:

Sugestão: corrigir a capa e o item 3.10 (página 32) do arquivo 'projeto_CEP_HUB.docx', adicionando o nome do aluno de mestrado Pedro Soares de Freitas Neto na equipe de pesquisa.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Emenda aprovada.

Considerações Finais a critério do CEP:

Diante do exposto, o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, de acordo com as atribuições definidas na Resolução CNS n.º 466, de 2012, e na Norma Operacional n.º 001, de 2013, do CNS, manifesta-se pela aprovação da emenda proposta para o projeto de pesquisa.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_2472972_E1.pdf	18/11/2025 15:49:57		Aceito
Outros	Lattes_Pedro.pdf	18/11/2025 15:48:37	Vinicius Zacarias Maldaner da Silva	Aceito
Outros	Emenda_cep_ELA_.pdf	18/11/2025 15:47:08	Vinicius Zacarias Maldaner da Silva	Aceito
Outros	posrevisao_carta_Emenda.pdf	25/10/2024 10:07:00	Vinicius Zacarias Maldaner da Silva	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_ESPECIFICO_PARA_SES_DF_COMO_INSTITUICAO_COPARTICIPANTE.doc	18/10/2024 17:52:45	Vinicius Zacarias Maldaner da Silva	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	projeto_CEP_HUB.docx	18/10/2024 17:52:34	Vinicius Zacarias Maldaner da Silva	Aceito
Orçamento	PLANILHA_DE_ORCAMENTO.doc	22/09/2024 11:17:29	Vinicius Zacarias Maldaner da Silva	Aceito

Endereço: UNB - Prédio da Unidade de Ensino e Docência (UED), Centro Metropolitano, conj. A, lote 01, Sala AT07/66
Bairro: CEILANDIA SUL (CEILANDIA) **CEP:** 72.220-900
UF: DF **Município:** BRASILIA
Telefone: (61)3107-8434 **E-mail:** cep.fce@gmail.com

FACULDADE DE CIÊNCIAS E
TECNOLOGIA EM
SAÚDE/FCTS - UNB



Continuação do Parecer: 8.024.938

Cronograma	FINALCEPFCECronograma.doc	12/09/2024 04:15:28	Vinicius Zacarias Maldaner da Silva	Aceito
Outros	NovotermoConco_Proponente.pdf	09/09/2024 12:12:11	Vinicius Zacarias Maldaner da Silva	Aceito
Folha de Rosto	folharostoCEPFCE.pdf	09/09/2024 12:09:09	Vinicius Zacarias Maldaner da Silva	Aceito
Outros	Lattes_Sergio.pdf	05/09/2024 09:22:43	Vinicius Zacarias Maldaner da Silva	Aceito
Outros	Lattes_Mario.pdf	05/09/2024 09:22:26	Vinicius Zacarias Maldaner da Silva	Aceito
Outros	Lattes_IngridFaber.pdf	05/09/2024 09:20:15	Vinicius Zacarias Maldaner da Silva	Aceito
Outros	lattes_Guilherme.pdf	05/09/2024 09:19:56	Vinicius Zacarias Maldaner da Silva	Aceito
Outros	lattes_Vinicius.pdf	05/09/2024 09:19:29	Vinicius Zacarias Maldaner da Silva	Aceito
Outros	Lattes_Edna.pdf	05/09/2024 09:19:16	Vinicius Zacarias Maldaner da Silva	Aceito
Outros	Lattes_AnaRaquel.pdf	05/09/2024 09:18:59	Vinicius Zacarias Maldaner da Silva	Aceito
Outros	Termo_Concordancia_Proponente.pdf	30/08/2024 09:09:15	Vinicius Zacarias Maldaner da Silva	Aceito
Outros	Anuencia_HUB.pdf	30/08/2024 09:08:29	Vinicius Zacarias Maldaner da Silva	Aceito
Outros	TERMO_DE_COPARTICIPACAO_HAB. pdf	30/08/2024 09:07:42	Vinicius Zacarias Maldaner da Silva	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

BRASILIA, 02 de Dezembro de 2025

Assinado por:
José Eduardo Pandossio
(Coordenador(a))

Endereço: UNB - Prédio da Unidade de Ensino e Docência (UED), Centro Metropolitano, conj. A, lote 01, Sala AT07/66
Bairro: CEILANDIA SUL (CEILANDIA) **CEP:** 72.220-900
UF: DF **Município:** BRASILIA
Telefone: (61)3107-8434 **E-mail:** cep.fce@gmail.com